

Андрей Веприков

Исследователь в области обучения ИИ · Аспирант МФТИ

☎ +7(912)759-62-52 | ✉ veprikov.as@phystech.edu | 📅 21 Декабря 2001 | 🌐 github.com/Veprikov | 📧 @shkodnik1917 | 📄 Андрей Веприков

Кратко о себе

Исследователь в области искусственного интеллекта и методов оптимизации, аспирант МФТИ. Автор более 15 научных работ: **5 статей на конференциях уровня A*/A** (AAAI, ACL, ICML, UAI) и **6 статей в рецензируемых журналах**, включая Q1. Область интересов: эффективное дообучение больших языковых моделей (LoRA, PEFT), оптимизаторы нового поколения (Muon, SignSGD), методы нулевого порядка, распределённая и федеративная оптимизация. Совмещаю науку с прикладной разработкой в индустрии: **руководжу направлением по практическому ИИ в Сбербанке** — менее чем за год прошёл путь от стажёра до руководителя, веду команду и внедряю ML-решения в продуктовые задачи Банка. **Golden Reviewer на ICML**, рецензент NeurIPS и журнала TMLR. Профиль Google Scholar: 50+ цитирований, h-index 5.

Образование

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Москва, Россия

Аспирантура, информатика и вычислительная техника

2026 — н.в.

- Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ), кафедра математических основ управления (МОУ)
- Тема исследований: методы оптимизации и эффективное обучение больших моделей

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Москва, Россия

Магистр, информатика и вычислительная техника

Сентябрь 2024 — Июнь 2026

- Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ), кафедра интеллектуальных систем (ИАД)
- Диплом с отличием (красный), средний балл 9.5/10
- Тема диплома: оптимальное управление петлями обратной связи в системах непрерывного обучения

Московский физико-технический институт (МФТИ)

Москва, Россия

Бакалавр, прикладная математика и физика

Сентябрь 2020 — Июнь 2024

- Физтех-школа прикладной математики и информатики (ФПМИ), кафедра интеллектуальных систем (ИАД)
- Средний балл 8.96/10
- Тема диплома: динамическая модель эффекта обратной связи в системах машинного обучения

Опыт работы

BRAIn Lab, МФТИ

Москва, Россия

Инженер-исследователь · основное место работы, 1.0 ставки

Сентябрь 2023 — н.в.

- Формально: лаборатории математических методов оптимизации, МФТИ-Яндекс и фундаментальных исследований ИИ
- Предобучение (pretrain) больших языковых моделей и эффективные методы оптимизации для него
- Оптимизаторы нового поколения (Muon, SignSGD), методы нулевого порядка, расписания warm-up
- AI Scientist: автономные агенты для проведения научных исследований; научные семинары

Сбербанк — Центр практического ИИ / AI Lab

Москва, Россия

Руководитель направления (ранее стажёр) · по совместительству, 0.5 ставки

Сентябрь 2024 — н.в.

- Вырос от стажёра до руководителя направления в центре практического искусственного интеллекта
- Эффективное дообучение больших языковых моделей, разработка LoRA-адаптеров (WeightLoRA, ACL 2026)
- Внедрение ИИ-решений в продуктовые задачи Банка

ИСП РАН — Исследовательский центр доверенного ИИ

Москва, Россия

Старший лаборант (ранее лаборант) · по совместительству, 0.5 ставки

Февраль 2024 — н.в.

- Разработка методов федеративного обучения и доверенного искусственного интеллекта
- Организация и проведение распределённого обучения больших языковых моделей

MBZUAI, ML Department

Абу-Даби, ОАЭ

Research Assistant

Февраль 2025 — Апрель 2025

- Международный исследовательский опыт в одном из ведущих мировых университетов по искусственному интеллекту
- Совместная работа с международной командой (M. Takáč, S. Horváth) над эффективными методами обучения матричных параметров (Muon-like) и инвариантной оптимизацией
- По итогам сотрудничества — серия совместных статей по оптимизаторам (OPLoRA, Preconditioned Norms, LionMuon)

ИППИ РАН — лаб. распределённых вычислительных систем

Москва, Россия

Младший научный сотрудник (ранее стажёр-исследователь)

Февраль 2024 — Октябрь 2025

- Исследование петель обратной связи в системах машинного обучения
- Распределённые и марковские методы оптимизации

Сколтех

Москва, Россия

Стажёр-исследователь

Июнь 2022 — Сентябрь 2022

- Методы детектирования разладок временных рядов с помощью машинного обучения

Ключевые публикации

Статьи на конференциях уровня A*/A (AAAI, ACL, ICML, UAI)

Softsign: Smooth Sign in Your Optimizer For Better Parameter Heterogeneity Handling

Dmitrii Feoktistov, Timofey Belinsky, Andrey Veprikov, Amir Zainullin, Aleksandr Beznosikov

ICML 2026 (A*). *arXiv:2605.31371*, 2026

Leveraging Coordinate Momentum in SignSGD and Muon: Memory-Optimized Zero-Order Methods

Egor Petrov, Grigoriy Evseev, Aleksey Antonov, Andrey Veprikov, Pavel Plyusnin, Nikolay Bushkov, Stanislav Moiseev, Aleksandr Beznosikov

ICML 2026 Workshop. *arXiv:2506.04430*, 2026

Methods for Optimization Problems with Markovian Stochasticity and Non-Euclidean Geometry

Vladimir Solodkin, Andrey Veprikov, Alexander Chernyavskiy, Aleksandr Beznosikov

AAAI 2026 (A*). *arXiv:2408.01848*, 2026

Markovian Compression: Looking to the Past Helps Accelerate the Future

Andrey Veprikov, Vladimir Solodkin, Mikhail Rudakov, Petr Babkin, Aleksandr Beznosikov

UAI 2026 (A). *arXiv:2601.05398*, 2026

WeightLoRA: Keep Only Necessary Adapters

Andrey Veprikov, Vladimir Solodkin, Alexander Zyl, Andrey Savchenko, Aleksandr Beznosikov

ACL 2026, Main Track (A*). *arXiv:2506.02724*, 2026

Статьи в рецензируемых журналах Q1/Q2

A Mathematical Model of the Hidden Feedback Loop Effect in Machine Learning Systems

Andrey Veprikov, Alexander Afanasiev, Anton Khritankov

Knowledge and Information Systems (Q2, уровень 1) (2025). Springer, 2025

New aspects of black box conditional gradient: Variance reduction and one point feedback

Andrey Veprikov, Alexander Bogdanov, Vladislav Minashkin, Aleksandr Beznosikov

Chaos, Solitons & Fractals (Q1, уровень 1) 189 (2024) с. 115654. Elsevier, 2024

Zero Order Algorithm for Decentralized Optimization Problems

Andrey Veprikov, Egor Petrov, Grigoriy Evseev, Aleksandr Beznosikov

Doklady Mathematics (Q2, уровень 2) 110.1 (2024) S261—S277. Springer, 2024

Non-smooth setting of stochastic decentralized convex optimization problem over time-varying graphs

Aleksandr Lobanov, Andrey Veprikov, Georgiy Konin, Aleksandr Beznosikov, Alexander Gasnikov, Dmitry Kovalev

Computational Management Science (Q2, уровень 1) 20.1 (2023) с. 48. Springer, 2023

Проекты и open-source

Администратор и контрибьютор GitHub-организации лаборатории

Git, CI/CD, GitHub Actions

BRAIn Lab

2024 — н.в.

- Администрирую GitHub-организацию лаборатории, выкладываю и поддерживаю код для воспроизведения экспериментов из наших статей

Фреймворк для бенчмаркинга методов оптимизации

Python, PyTorch

LIB

2024 — н.в.

- Единая платформа для сравнения оптимизаторов (AdamW, SOAP, Shampoo, Muon и др.) на задачах CV, NLP и LLM fine-tuning
- Гибкая конфигурация экспериментов, поддержка PEFT и GLUE; самый популярный из собственных репозиториев

Вклад в open-source

Python

llm-baselines

2024 — н.в.

- Развиваю форк репозитория EPFL (epfml/llm-baselines) для предобучения (pretrain) LLM: добавляю оптимизаторы нового поколения и пайплайны экспериментов, бенчмаркаю методы на претрейне, вношу вклад в open-source

AI-ассистент для исследовательского цикла

Claude skills, Python

claude-brainlab

2025 — н.в.

- Авторская сборка из 50+ навыков и агентов для Claude Code: автоматизация всего научного цикла
- Ingest статей arXiv→Zotero→Obsidian, рецензирование, оформление статей и презентаций, память на графах знаний

Официальный код статьи ACL 2026

Python, HuggingFace

WeightLoRA

2025

- LoRA с автоматическим отбором значимых адаптеров; эксперименты на DeBERTaV3, Llama 3, Qwen (GLUE, GSM8K, SQuAD)
- Метод оформлен как PR в официальную библиотеку PEFT (на ревью) — держим кулачки за одобрение

Библиотека методов нулевого порядка

Python, PyTorch

zero-order-optimization

2025

- Набор zero-order (безградиентных) методов оптимизации в torch-совместимом формате

ML-библиотеки, кафедра ИАД (МФТИ)	<i>Python, PyTorch</i>
Relaxit & HippoTrainer	2025
- Relaxit — методы релаксации дискретных распределений; самый залайканный репозиторий организации кафедры ИАД (intsystems, > 290 репозиториев), где я активный контрибьютор - HippoTrainer — автоматический подбор гиперпараметров при обучении моделей на PyTorch	
МФТИ	<i>LaTeX</i>
Магистерская & бакалаврская диссертации	2024, 2026
- Оптимальное управление петлями обратной связи в системах непрерывного обучения - Динамическая модель эффекта обратной связи в системах ИИ	
Прикладной ML-пайплайн	<i>Python, vLLM</i>
Квантизация и ускорение инференса LLM	2025
Квантизация Qwen3-8B (SmoothQuant + GPTQ), деплой через vLLM: —42% памяти, +46% скорости инференса без потери качества	

Академическая деятельность и рецензирование

2026	Золотой рецензент (Golden Reviewer) , ICML — одна из ведущих мировых конференций по машинному обучению
2026	Рецензент , NeurIPS — конференция уровня А* по машинному обучению
2026	Рецензент , Transactions on Machine Learning Research (TMLR)

Награды и стипендии

2023 — н.в.	Повышенная гос. академическая стипендия , За вклад в развитие численных методов оптимизации	<i>МФТИ</i>
2023 — н.в.	Именная стипендия им. К.В. Рудакова ,	<i>МФТИ</i>
2024	Почётная грамота , За высокие достижения в области науки	<i>МФТИ</i>
2022 — 2023	Абрамовская стипендия , За отличную успеваемость	<i>МФТИ</i>
2020	Золотая медаль , Окончание школы с отличием	<i>Ижевск</i>
2020	Грант для одарённых детей , Удмуртская Республика	<i>Ижевск</i>

Навыки

Программирование	Python, C/C++, SQL; алгоритмы и структуры данных
ML / DL	PyTorch, HuggingFace, TensorFlow, NumPy, Pandas; LLM fine-tuning, LoRA/PEFT, распределённое обучение
Математика	Численная оптимизация, теория вероятностей, линейная алгебра, математический анализ
Инструменты	Linux, Git, $\LaTeX$, Weights & Biases, vLLM, Slurm/tmux
Языки	Русский (родной), Английский (C1)

Дополнительное образование

Школа-конференция по тензорным методам в математике и машинном обучении	<i>Шэнчжень, Китай</i>
Филиал МГУ в Китае	Ноябрь 2024
- Образовательная программа по современным тензорным методам в искусственном интеллекте - Постерная сессия с обсуждением исследовательских проектов, выступление с презентацией результатов	
Международная школа ASCOMP	<i>Иннополис, Россия</i>
Университет Иннополис	Октябрь 2024
- Образовательная программа по современным численным методам оптимизации - Постерная сессия международной конференции ICOMP с презентацией собственных исследований	
Школа ассистентов преподавателей	<i>Москва, Россия</i>
Яндекс	Август 2024
- Образовательная программа по современным концепциям преподавания - Командная работа над проектами для внедрения в образовательные программы вузов	
Управление, информация и оптимизация имени Б. Т. Поляка 2024	<i>Новосибирск, Россия</i>
МФТИ, ВШЭ, НГУ, Wildberries	Июль 2024
- Летняя школа по методам оптимизации и машинному обучению - Обсуждение современных направлений развития идей Б. Т. Поляка	
Интенсивное воспроизведение state-of-the-art научных результатов	<i>Сочи, Сириус, Россия</i>
Яндекс	Октябрь 2023
- Образовательная программа по современным научным и инженерным достижениям в IT - Командная работа по воспроизведению экспериментов из научных статей и анализу их устойчивости	

- Летняя школа по методам оптимизации и машинному обучению
- Обсуждение современных направлений развития идей Б. Т. Поляка

Школа Анализа Данных

Москва, Россия

Онлайн-курсы

Ноябрь 2023 - Декабрь 2023

- Онлайн-интенсив по современным языковым моделям: GPT Week
- Практические задания по применению и анализу современных языковых моделей

Coursera

Москва, Россия

Онлайн-курсы

Июнь 2021 - Октябрь 2021

- Специализация «Машинное обучение и анализ данных» от Яндекса
- Курс «Python для анализа данных» от Mail.ru

Другие публикации

Прочие статьи в журналах

Sampling of Semiorthogonal Matrices for the Muon Algorithm

Egor Petrov, Grigoriy Evseev, Aleksey Antonov, Andrey Veprikov, Nikolay Bushkov

Доклады РАН. Математика, информатика, процессы управления / Doklady Mathematics (уровень 1) 112.3 (2025) с. 572—580. Springer, 2025

On the properties of the limit set of a repeated machine learning process under feature space transformations

Andrey Veprikov, Anton Khritankov

Artificial Intelligence and Decision Making (уровень 1) 1 (2025) с. 56—66. 2025

Доклады на конференциях

An Out-of-Shelf Multi-Level Monte Carlo Approach for Average-Reward Reinforcement Learning

Alexander Chernyavskiy, Andrey Veprikov, Vladimir Solodkin, Aleksandr Beznosikov, Aleksandr Panov

International Conference on Computational Optimization (ICOMP), 2024

Adversarial Robustness through Wide Local Minima: A Simple Training Technique

Anton Khritankov, Andrey Veprikov, Sergey Smirnov

International Conference on Computational Optimization (ICOMP), 2024

Преобразования признакового пространства в модели процесса многократного машинного обучения

Андрей Веприков, Антон Хританков

66-я Всероссийская научная конференция МФТИ, 2024

Детектирование разладок на основе обучения представлений с использованием размеченных и неразмеченных данных

Андрей Веприков, Александр Степикин, Евгения Романенкова, Алексей Зайцев

65-я Всероссийская научная конференция МФТИ, 2023

Математическая модель эффекта обратной связи в системах искусственного интеллекта

Андрей Веприков, Антон Хританков, Александр Афанасьев

Математические методы распознавания образов (ММРО), 2023

Избранные препринты и статьи на рецензировании

Beyond SGD, Without SVD: Proximal Subspace Iteration LoRA with Diagonal Fractional K-FAC

Abdulla Jasem Almansoori, Maria Ivanova, Andrey Veprikov, Aleksandr Beznosikov, Samuel Horvath, Martin Takac

2026

LionMuon: Alternating Spectral and Sign Descent for Efficient Training

Arman Bolatov, Artem Riabinin, Nikita Kornilov, Andrey Veprikov, Samuel Horvath, Martin Takac, Aleksandr Beznosikov

2026

Zero-Order Optimization for LLM Fine-Tuning via Learnable Direction Sampling

Valery Parfenov, Grigoriy Evseev, Andrey Veprikov, Nikolay Bushkov, Stanislav Moiseev, Aleksandr Beznosikov

2026

Where Does Warm-Up Come From? Adaptive Scheduling for Norm-Constrained Optimizers

Artem Riabinin, Andrey Veprikov, Arman Bolatov, Martin Takac, Aleksandr Beznosikov

2026

Faster Than SVD, Smarter Than SGD: The OPLoRA Alternating Update

Abdulla Jasem Almansoori, Maria Ivanova, Andrey Veprikov, Aleksandr Beznosikov, Samuel Horvath, Martin Takac

2025

Aligning Distributionally Robust Optimization with Practical Deep Learning Needs

Dmitrii Feoktistov, Igor Ignashin, Andrey Veprikov, Nikita Borovko, Alexander Bogdanov, Savelii Chezhegov, Aleksandr Beznosikov

2025

Preconditioned Norms: A Unified Framework for Steepest Descent, Quasi-Newton and Adaptive Methods

Andrey Veprikov, Arman Bolatov, Aleksandr Bogdanov, Samuel Horvath, Aleksandr Beznosikov, Martin Takac, Slavomir Hanzely

2025